



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN -
DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ASIGNATURA

Metodología de la investigación

TEMA

Caja Blanca

INTEGRANTES

Jelen lucio, Jaime Cabezas, Bryan Cevallos

NIVEL-PARALELO - NRC

NRC : 30693

FECHA DE ENTREGA

03/07/2026

SANGOLQUI – ECUADOR

Requisito Funcional N.º REQ004: Asignación de Documentos Traductores

CÓDIGO FUENTE PARA ASIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TRADUCTORES

```
async def obtener_documentos(request: Request, usuario_actual: dict =
Depends(obtener_usuario_actual)):

    if usuario_actual["rol"] in ("superadmin", "admin"):

        filtro = {}

    else:

        filtro = {"asignado_a": usuario_actual["correo"]}

    documentos = await

request.app.state.db["documentos"].find(filtro).to_list(length=100)

for doc in documentos:

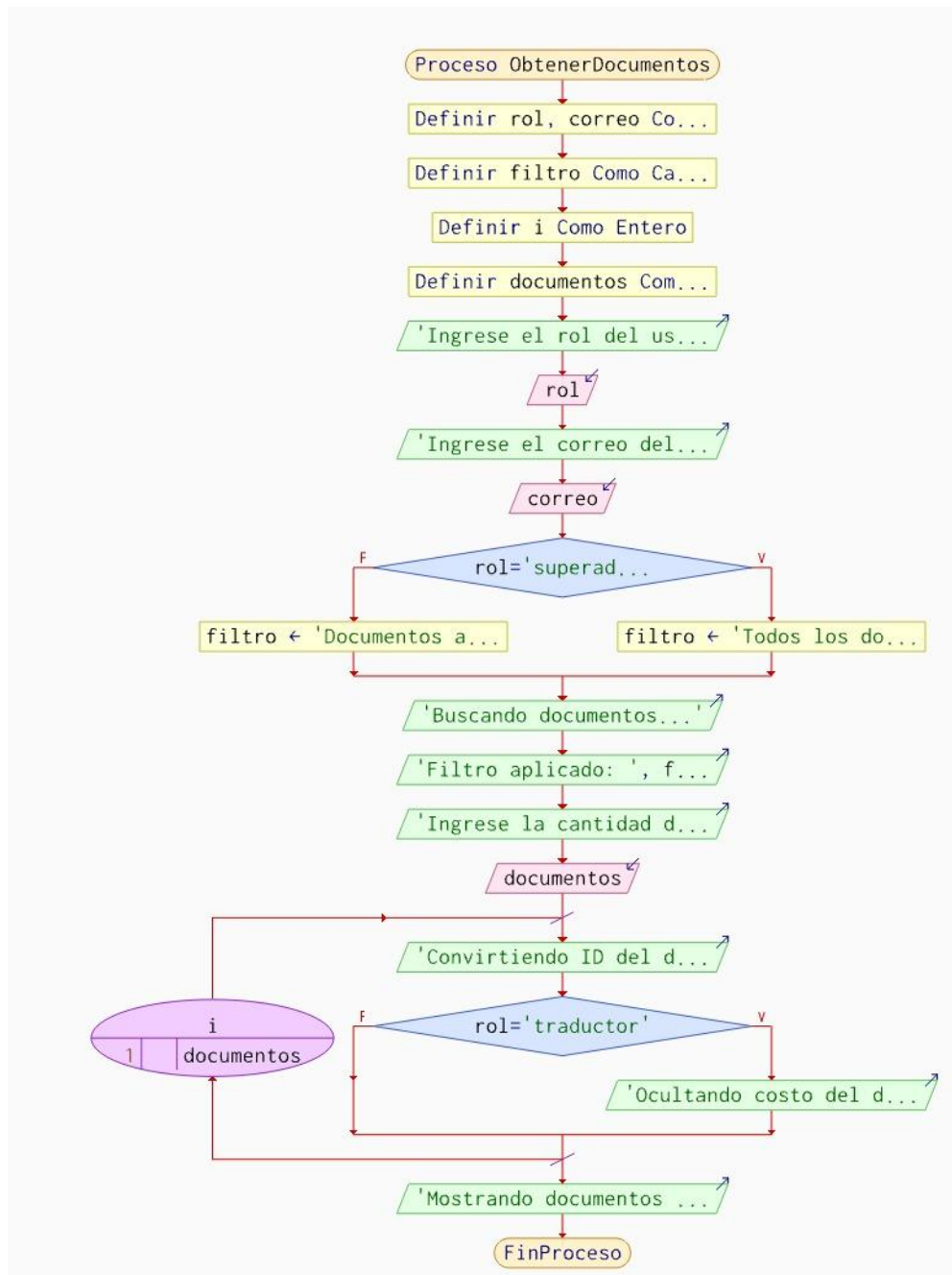
    doc["_id"] = str(doc["_id"])

    if usuario_actual["rol"] == "traductor":

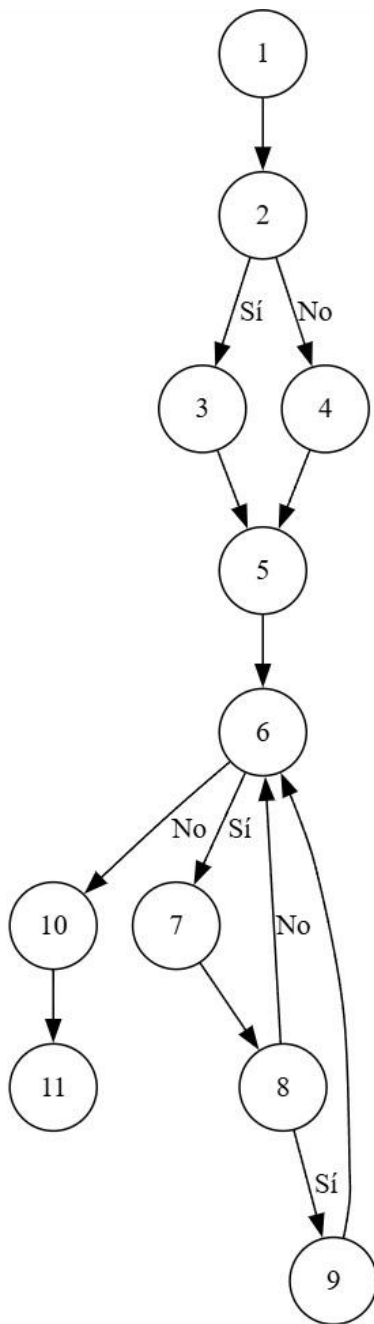
        doc.pop("costo", None)

return documentos
```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



GRAFO DE FLUJO (GF)



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS Asignación de Documentos Traductores

R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 6 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ (Usuario es administrador, entra al bucle, no es traductor y el bucle termina)

R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 6 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ (Usuario no es administrador, entra al bucle, es traductor, oculta el costo y el bucle termina)

R3: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ (Usuario es administrador y la lista de documentos está vacía, saltando el bucle)

R4: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ (Usuario no es administrador y la lista de documentos está vacía, saltando el bucle)

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Método 1

$V(G) = \text{Nodos predicados (IF-THEN-ELSE o bucles)} + 1$ En el grafo existen tres estructuras de decisión o nodos predicado (nodos 2, 6 y 8):

Nodo 2 (Validación del rol admin/superadmin)

Nodo 6 (Control de iteración del bucle FOR)

Nodo 8 (Validación del rol traductor dentro del bucle) Por tanto:

$$P = 3$$

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 3 + 1$$

$$V(G) = 4$$

Método 2

$V(G) = A - N + 2$ Donde:

$N = 11$ nodos

A = 13 aristas

Sustituyendo:

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 13 - 11 + 2$$

$$V(G) = 4$$

DONDE: P = Número de nodos prediado = 3

A = Número de aristas = 13

N = Número de nodos = 11

Resultado

$$V(G) = 4$$

Conclusión

La complejidad ciclomática del módulo de Asignación de Documentos Traductores es 4, por lo que se requieren cuatro casos de prueba independientes para cubrir todos los caminos posibles del código.